SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

VERİ YAPILARI 1. ÖDEV RAPORU

Öğrenci Adı Soyadı: Zeynep Uludağ

Numarası : B241210029

Ödevde iç içe bağlı listeler mantığıyla bir Windows konsol uygulaması gerçekleştirdim. Yararlandığım konular: nesneye dayalı programlama prensipleri, sınıf yapıları, polimorfizm, kalıtım, dosya okuma, dosyaya yazdırma, dinamik bellek yönetimi ve birçoğu. Temelde iki bağlı liste oluşturdum. Bunlardan biri çift yönlü bağlı liste, ki bu konsol ekranı açıldığında ana menüyü tutacak. Menüyü oluşturan bu listeyi MainList.hpp ve MainList.cpp içerisinde oluşturdum. Menüdeki her bir düğüm içerisinde yazan sayı, o listenin eleman sayısıdır ve içerisinde kaç adet şekil olduğunu belirtir. Kullanıcıya sunulan hareket et seçeneği ile menüde yukarı aşağı rahatça gezinebilir, sil ile seçili liste silinebilir, seç ile de seçili listenin içine girilebilir ve içerisindeki şekillerle oynama yapılabilir. Diğer bağlı listem ise tek yönlü bağlı listem ve bu liste de içerisinde şekilleri tutuyor. Bu listeyi de ShapesList.hpp ve ShapesList.cpp dosyalarında tanımlamaya çalıştım. Şekillerin temsili için polimorfizm kullandım. Soyut bir Shape temel ebeveyn sınıfı oluşturdum ve Rectangle (Dikdörtgen), Triangle (Üçgen) ve Star (Yıldız) sınıfları bu temel sınıftan türettim. Bu sayede farklı şekil türleri, tek bir liste içerisinde ortak bir işaretçi tipiyle yönetildi. Uygulamanın merkezi kontrolünü Application sınıfı tarafından sağlamaya çalıştım,. Bu sınıf yönetici görevi görerek veri yapıları, dosya işlemleri ve kullanıcı arayüzü arasını sağladı. Program başlatıldığında uygulanacak işlemleri Application.hpp ve Application.cpp içerisinde yazıp mainde bu sınıfı çağırdım, böylece mainde karmaşık bir görüntü oluşmadı. Şekillerin çizimi için 25x100 boyutunda bir karakter matrisi kullandım. Her döngüde bu matris temizlenir, şekillerin koordinatlarına göre karakterler matrise yerleştirilir ve ardından konsola basılır. Konsol ekranının sınırlı yüksekliği sebebiyle listelerin gösteriminde sayfalama tekniğini kullandım. Kullanıcı aşağı indikçe, menü 6'şarlı gruplar halinde güncellenir. Şekillerin hareket ettirilmesi sırasında, şeklin sadece başlangıç noktası değil, genişlik ve yüksekliği de hesaba katılarak ekran sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilir. Böylece şekillerin bütünlüğü korunur. Programımı auto save anlık kayıt mekanizması ile çalıştırmaya çalıştım. Kullanıcı bir liste oluşturduğunda, sildiğinde veya bir şekli hareket ettirdiğinde; veriler anında veri.txt dosyasına kaydedilir. Program beklenmedik bir şekilde kapatıldığında da dosyaya yazdırdım ki veriler gitmesin.